

看哪问哪：基于对偶岭回归、核漂移校正与视线—手动协同的摄像头眼动词级阅读辅助

Leo¹

¹独立开发者 源代码: LookAsk 仓库 `src/renderer/src`

摘要：在阅读时向大语言模型（LLM）提问，至今仍需要选中、复制、粘贴原文。LookAsk 仅使用笔记本内置摄像头和一只 Joy-Con 手柄，在每次提问时自动附上“用户正在看的那段文字”。然而普通摄像头眼动的精度只能到段落级。本文提出一条把这一粗糙信号放大为词级指向的算法链：用约 1650 维的眼部外观与人脸关键点特征，以对偶形式求解岭回归得到屏幕坐标，并用“按校准点整组留出”的交叉验证选择正则强度；校准后的漂移由隐式校准事件驱动的时空 Nadaraya–Watson 估计器在线校正，辅以异常值门限与收缩因子；信号经 One Euro 滤波平滑、由带迟滞的离散度阈值检测器切分为注视事件，再通过软/硬两级焦点模型与关键词吸附启发式落到具体文字；最后由级联判断模块决定助手何时开口。在直接调用生产代码的合成实验中：对偶解法求解 408×1650 问题比原始形式仅做 Gram 与 Cholesky 分解一步还快 4.2 倍；按帧交叉验证把样本外误差低估 7.1 倍，而分组交叉验证只低估 2.3 倍；One Euro 滤波把稳态误差从 40 px 降到 20.5 px，阶跃延迟 33 ms；漂移校正 16 次隐式校准后把平均误差从 46.7 px 降到 18.7 px，而去掉异常值门限后误差反升至 48.6 px。

关键词：摄像头眼动追踪；岭回归；核方法；隐式校准；自适应滤波；注视检测；视线交互；大语言模型阅读助手

中图分类号: TP391.4 文献标志码: A

Look-and-Ask: Word-Level Reading Assistance from Commodity Webcam Gaze via Dual Ridge Regression, Kernel Drift Correction and Gaze–Manual Refinement

Leo

(Independent developer)

Abstract: LookAsk attaches the passage under the user’s gaze to every question sent to a large language model, using only a laptop webcam and a Joy-Con controller. Because webcam gaze is accurate only to paragraph level, we present an algorithmic chain that turns it into a word-level pointer: dual-form ridge regression with leave-one-calibration-point-out cross-validation, spatio-temporal kernel drift correction driven by implicit calibration events with outlier gating and shrinkage, One Euro filtering, dispersion-threshold fixation detection with hysteresis, two-level gaze–manual focus with keyword attraction, and a cascaded judgement stage. Synthetic experiments that execute the production code show a 4.2× speed-up of the dual solver, a 2.3× (versus 7.1×) underestimation of out-of-sample error by grouped (versus frame-level) cross-validation, a reduction of steady-state noise from 40 px to 20.5 px with 33 ms latency, and a reduction of drift error from 46.7 px to 18.7 px after 16 implicit events.

Key words: webcam eye tracking; ridge regression; kernel methods; implicit calibration; adaptive filtering; fixation detection; gaze interaction; LLM reading assistant

1 引言

借助大语言模型阅读技术资料已十分普遍，但交互仍然笨拙：读者必须离开正文，选中相关段落，复制到对话窗口，再描述哪里没看懂。眼动追踪可以直接回答“用户在问哪一段”这个问题。专用眼动仪精度高，但需要额外硬件；基于摄像头的方法^[1-3]可在任意笔记本上运行，误差却通常在几十到一百多个屏幕点之间，足以分辨段落，不足以分辨词语。

LookAsk 是一款 macOS 桌面程序：左侧显示阅读内容（PDF、Markdown、终端，或在全局浮层模式下的任意应用），右侧是对话智能体。用户提问时，视线所在的段

落被自动附为上下文。本文不试图把摄像头精度推向物理极限，而是把系统设计成一条链，让每一级弥补上一级留下的误差（图 1）。

本文的贡献如下：

1. 对偶形式的岭回归视线映射，配合分组（按校准点整组留出）交叉验证自动选择正则项，并给出诚实的误差估计（4.2–4.3 节）；
2. 在线漂移校正方案：把日常的确认按键转化为隐式校准样本，结合时空核、异常值门限与收缩因子（4.4 节）；

3. 视线到文字的映射层：把段落级视线与手动逐词精修、带迟滞的关键词吸附启发式结合起来（4.6节）；
4. 级联决策模块：在生成之前放置零成本本地规则与概率判断模型，使大模型调用保持稀少（4.7节）；
5. 直接运行生产实现的可复现合成实验（第5节）。

2 相关工作

摄像头视线估计 WebGazer^[1]用带正则的线性回归把眼部图像特征映射到屏幕坐标，并持续利用鼠标点击补充训练样本。iTracker^[2]、MPIIGaze^[3]等基于外观的深度模型在大规模数据上学习与人无关的映射，能跨用户泛化，但仍受益于个人校准。也有工作利用视觉显著性隐式获取校准目标^[13]。LookAsk 沿用轻量回归路线，并借助

MediaPipe 人脸关键点^[11]获得稳定的眼部区域与头部姿态。

正则回归与模型选择 岭回归^[7]及其对偶（核）形式^[8]是经典方法；当特征数多于样本数时，对偶形式计算上更有利。对具有分组结构的数据做交叉验证时，必须整组留出，否则估计会偏乐观^[12,15]。

指点与视线信号处理 One Euro 滤波器^[4]根据信号速度自适应调整截止频率，被广泛用于含噪指点输入。离散度阈值识别（I-DT）^[5]是区分注视与扫视的经典方法。

视线—手动协同交互 只用视线做选择会遇到“点石成金（Midas touch）”问题^[14]。MAGIC pointing^[6]让视线负责粗定位、手动输入负责精确选择；LookAsk 采用同一原则，只是把鼠标换成了游戏手柄。

3 系统概述

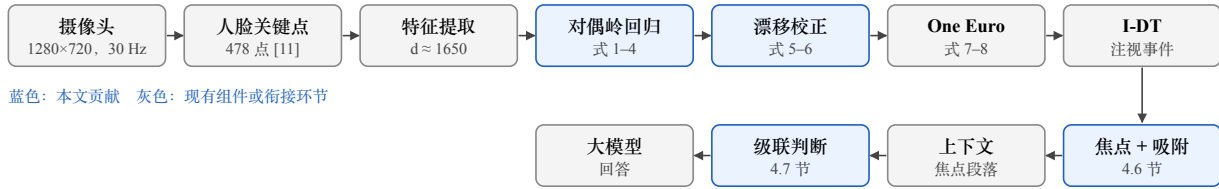


图 1 LookAsk 处理流程。上行：在屏幕坐标下估计视线；下行（自右向左）：视线到文字的映射，以及把焦点段落交给大模型的决策环节

渲染进程（React）运行眼动引擎、焦点控制器和对话界面，岭回归拟合放在 Web Worker 中执行。Electron 主进程负责大模型访问与设置，原生 Swift 助手直接读取 Joy-Con 的 HID 原始报告，并提供语音识别、OCR 与辅助功能取词。所有视线输出均为屏幕坐标。

4 方法

4.1 人脸关键点与特征

每帧摄像头画面（1280×720，约 30 Hz）先经 MediaPipe Face Landmarker^[11]处理，得到 478 个三维关键点（其中 468、473 为虹膜中心）、52 个表情系数和头部姿态变换。开源的 RealEye 特征提取库（AGPL-3.0）把双眼区域裁成 40×20 的灰度块，并与关键点几何、表情系数、头部姿态拼接，得到特征向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ ， $d \approx 1650$ 。运行时眨眼系数大于 0.45 的帧直接跳过（校准采集时要求小于 0.4）。这一级使用现成组件，不属于本文贡献。

4.2 对偶岭回归

校准时用户依次注视 9 或 17 个目标点，每点 850 ms，得到约 $N \approx 400$ 帧样本 $\{(\mathbf{x}_i, \mathbf{t}_i)\}$ 。记中心化后的特

征矩阵为 $X \in \mathbb{R}^{N \times d}$ 、中心化目标为 $\mathbf{y}$ ，每个屏幕坐标轴分别求解

$$\min_{\beta} \|\mathbf{y} - X\beta\|^2 + \lambda \|\beta\|^2. \quad (1)$$

原始解 $\beta = (X^\top X + \lambda I_d)^{-1} X^\top \mathbf{y}$ 需要求解 $d \times d$ 的方程组。利用恒等式 $(X^\top X + \lambda I_d)^{-1} X^\top = X^\top (X X^\top + \lambda I_N)^{-1}$ ，得到等价的对偶解

$$\alpha = (K + \lambda I_N)^{-1} \mathbf{y}, \quad \beta = X^\top \alpha, \quad (2)$$

其中 $K = X X^\top$ 为 $N \times N$ 的 Gram 矩阵。由于 $K + \lambda I_N$ 对称正定，可做 Cholesky 分解 $LL^\top$ ^[16]，再经前代、回代求解；若数值上分解失败，则把 λ 乘以 10 后重试。对新一帧的预测为

$$\hat{\mathbf{t}}_x = \bar{\mathbf{t}}_x + (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})^\top \beta_x, \quad (3)$$

即每个轴一次 d 维点积。当 $d \gg N$ 时，对偶形式的代价为 $O(N^2 d + N^3/3)$ ，原始形式为 $O(N d^2 + d^3/3)$ （表 1）。

4.3 分组交叉验证

正则强度从 $\lambda \in \{3 \times 10^{-4}, 3 \times 10^{-3}, 3 \times 10^{-2}, 3 \times 10^{-1}\} \cdot \text{diag}(\overline{K})$ 中选取，乘以 Gram 矩阵对角线均值是为了让候选网格与特征尺度无关。同一目标点录下的各帧几

乎一模一样，若只留出单帧，训练集中仍有它的“近似副本”。因此本文每次把一个校准点的全部帧整组留出 (leave-one-group-out) [15]。每一折对 K 的训练子矩阵重新分解，误差按帧而非按点平均，以贴合运行时的行为：

$$CV(\lambda) = \frac{1}{N} \sum_g \sum_{i \in g} \|\hat{\mathbf{t}}_i^{(-g)}(\lambda) - \mathbf{t}_i\|_2. \quad (4)$$

误差最小的 λ^* 用全部数据重新拟合，其误差 $CV(\lambda^*)$ 展示给用户，也可按 $\theta = \arctan(\text{px} \times 0.023 \text{ cm}/55 \text{ cm})$ 换算为视角。校准点少于 5 个时不做交叉验证。

4.4 隐式校准与核漂移校正

隐式样本 用户按 A、X 或 Y 键确认硬焦点时，假定其正注视该焦点。焦点中心 $\mathbf{t}_i$ 与此前 450 ms 原始预测均值 $\mathbf{p}_i$ 之间的残差 $\mathbf{r}_i = \mathbf{t}_i - \mathbf{p}_i$ 以权重 $w_i^0 = 0.6$ 记录，前提是 $\|\mathbf{r}_i\| < 320 \text{ px}$ ；更大的残差说明用户当时并未注视焦点，直接丢弃。用户主动发起的漂移校正以权重 2 记录。最多保留最近 16 条残差。

估计器 对新的预测点 $\mathbf{p}$ ，每条残差获得时空权重

$$w_i(\mathbf{p}) = w_i^0 \exp\left(-\frac{\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}\|^2}{2\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{t - \tau_i}{T}\right), \quad (5)$$

其中 $\sigma = 520 \text{ pt}$ ， $T = 20 \text{ min}$ 。校正量为带收缩的 Nadaraya-Watson 估计^[9,10]：

$$\Delta(\mathbf{p}) = k \frac{\sum_i w_i(\mathbf{p}) \mathbf{r}_i}{\sum_i w_i(\mathbf{p})}, \quad (6)$$

$$k = \frac{\sum_i w_i(\mathbf{p})}{\sum_i w_i(\mathbf{p}) + 0.35}.$$

空间核允许屏幕不同区域有不同的偏移；因子 k 在证据稀少或距离较远时把校正量向 0 收缩。

4.5 平滑与注视检测

校正后的信号在每个坐标轴上经 One Euro 滤波^[4]。指数平滑系数为

$$\alpha = \frac{1}{1 + \tau/\Delta t}, \quad \tau = \frac{1}{2\pi f_c} \quad (7)$$

其截止频率随速度自适应：

$$f_c = f_{c,\min} + \beta |\dot{x}|, \quad (8)$$

速度估计本身先经 1 Hz 低通。本文取 $f_{c,\min} = 0.55 \text{ Hz}$ 、 $\beta = 0.0045$ ；界面上的平滑度滑块 $v \in [0, 1]$ 通过 $f_{c,\min} = \max(0.12, 1.4 - 1.2v)$ 调节。

注视用在线 I-DT^[5]检测：最近 140 ms 内至少 3 个样本都落在其质心 95 px 以内时，注视开始；新样本与滑动质心的距离不超过 $1.3 \times 95 \approx 124 \text{ px}$ 时注视持续，否则结束。开始与结束半径不同，形成迟滞，避免视线在边界附近抖动时反复开关。

4.6 从视线到文字

两级焦点 软焦点跟随注视，以段落为粒度。第一次拨动右摇杆时，软焦点转为硬焦点，由手动逐词或逐行移动，粒度可在词、句、段、节之间切换（用

Intl.Segmenter 分词，中文采用词典分词）。视线离开超过 0.8 s 或按下摇杆时，控制权交还视线。屏幕分为阅读侧与回答侧，视线只在当前侧解释，距离边界 70 pt 以内的注视被拉回本侧。

关键词吸附 在视线点周围按网格布置探测点，用 caretRangeFromPoint 取得对应词语。每个词按词法线索得到关键词得分 $s \in [0, 1]$ （缩写 0.9；字母数字混合或驼峰词 0.85；连字符词 0.72；4 字及以上中文词 0.8；公式 0.95；位于强调格式内加 0.4；停用词为 0），权重为

$$W = s \cdot \max\left(0, 1 - \min\left(1, \frac{d}{r}\right)^{1.5}\right), \quad (9)$$

其中 d 为视线点到词框的距离， r 为搜索半径。新候选的权重须超过当前吸附词的 switchRatio 倍才会替换；视线离开超过 release 距离才松开；扫视期间暂停吸附。全部 9 个参数都是单一强度 $k \in [0, 1]$ （默认 0.7）的线性函数，例如 $r = 40 + 100k$ 。视线指示器是一个 36 节点的质点—弹簧环，吸附时其静止形状渐变为包住目标词的超椭圆 $|x/w|^5 + |y/h|^5 = 1$ ，使吸附状态一目了然。

4.7 级联决策

为决定助手何时主动提供帮助，LookAsk 采用三级级联：（1）零成本本地规则（忽略过短段落、停留不足 1.5 s 以及 20 s 内的重复提示）；（2）低成本判断模型，只回答选择题或概率题（难度、读者是否卡住、提问意图、是否需要看图、是否需要核实）；（3）大模型，仅在

（2）判定需要时调用。数值信号在交给判断模型前先离散化为文字档位（如停留 $< 3 \text{ s}$ 为“很短”， $3-8 \text{ s}$ 为“正常”， $8-20 \text{ s}$ 为“偏长”， $> 20 \text{ s}$ 为“很长”）。当停留 $\geq 9 \text{ s}$ 或回看 ≥ 3 次且难度 ≥ 1.4 时，段落进入主动解释候选；判断模型给出的概率 ≥ 0.65 时才弹出建议。由于视线只能分辨段落，焦点段落还会被拆成候选句，由判断模型结合用户原话选出所指的那一句（指代消解）。判断结果按内容哈希缓存，并受每日 token 预算约束。

5 实验

5.1 实验设置

本文未开展真人被试实验，以下实验全部为合成实验，直接调用生产代码中的 fitRidge、predictRidge (ridge.ts) 与 OneEuro (filters.ts)；漂移估计器按 engine.ts 中的式 (5)-(6) 原样重新实现。合成特征的生成方式为：把目标位置的二次编码经固定随机投影和 tanh 非线性变换 ($d = 1650$)，叠加每个校准点共享的扰动项（模

拟头部姿态与眼球微偏)以及逐帧独立噪声。校准布局采用程序中的 17 点方案。随机种子固定,结果可复现(docs/算法论文/experiments);计时在一台 Apple 芯片 MacBook 上以 Node.js 22 单线程测得。

5.2 对偶解法的计算代价

表 1 $N = 408$ 帧 (17 点 $\times$ 24 帧)、 $d = 1650$ 时的拟合代价 (时间为 3 次运行的中位数,不同运行间约有百分之几的波动;原始形式只计入 Gram 矩阵构造与 Cholesky 分解)

方法	浮点运算次数	时间 / ms
原始形式, $d \times d$ 方程组	$1.11 \times 10^9 + 1.50 \times 10^9$	1192
对偶形式, $N \times N$ 方程组, 单个 λ	$2.75 \times 10^8 + 2.26 \times 10^7$	283
对偶形式, 4 个 $\lambda \times 17$ 折分组交叉验证	—	719

对偶解法比原始形式仅分解一步还快 4.2 倍;包含交叉验证的完整模型选择 (额外 68 次分解) 约 0.7 s 完成,足以在校准结束时运行而不被察觉。

5.3 交叉验证估计的偏差

生成 3 组校准会话 (17 点 $\times$ 12 帧), 比较所选模型在按帧留一与按点分组留一两种交叉验证下的误差, 以及它在 200 个未见过的随机屏幕位置上的真实误差。

表 2 交叉验证误差与真实误差 (px)

会话	按帧交叉验证	分组交叉验证 (本文)	未见位置上的真实误差
1	5.1	17.3	34.4
2	4.7	15.3	50.9
3	6.0	15.6	26.6
平均	5.3	16.1	37.3

按帧交叉验证平均把真实误差低估 7.1 倍, 分组交叉验证低估 2.3 倍。分组交叉验证明显更诚实, 但仍偏乐观, 原因在于未见位置包含校准网格凸包以外的区域, 且合成映射本身是非线性的。

5.4 One Euro 滤波

以 30 Hz 模拟一维视线轨迹: 12 次注视, 每次 600–1200 ms, 位置随机, 叠加高斯噪声 ($\sigma = 40$ px)。统计每次注视开始 300 ms 之后的均方根误差 (稳态), 以及覆盖每次扫视 90% 幅度所需时间的中位数。

表 3 合成轨迹上的滤波器对比 (原始噪声 40 px)

滤波器	稳态均方根误差 / px	90% 阶跃延迟 / ms
固定截止频率 0.55 Hz	90.0	700
固定截止频率 5 Hz	23.9	67
One Euro, $f_{c,\min} = 0.55$ Hz, $\beta = 0.0045$	20.5	33

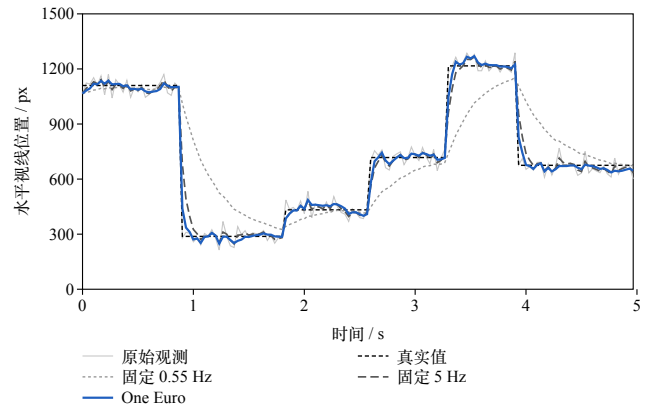


图 2 表 3 所用合成轨迹的前 5 s。One Euro 滤波几乎立即跟上扫视, 同时压制注视期间的噪声

固定低截止频率虽稳定, 但慢到扫视后 300 ms 仍未收敛; 固定高截止频率反应快, 却放过更多噪声。One Euro 滤波把原始噪声减半, 同时在一帧之内完成响应 (延迟分辨率受限于 33 ms 的帧间隔)。

5.5 漂移校正

对预测施加一个平滑、随位置变化、幅度 25–70 px 的漂移场。隐式校准事件在随机屏幕位置产生, 残余噪声 12 px; 其中 15% 的事件假定用户其实在看别处 (每轴偏移 250–650 px)。在 9×6 网格上评估误差, 重复 200 次取平均。

表 4 经过 n 次隐式校准后的平均误差 (px)

方案	$n = 0$	1	2	4	8	16
完整方法 (式 5–6, 320 px 门限)	46.7	32.1	27.1	23.1	20.4	18.7
去掉异常值门限	46.7	62.2	64.2	65.9	55.9	48.6
全局平均 (无空间核)	46.7	31.2	28.9	26.7	25.6	24.8
去掉收缩 ($k = 1$)	46.7	34.0	27.2	21.9	19.6	18.1

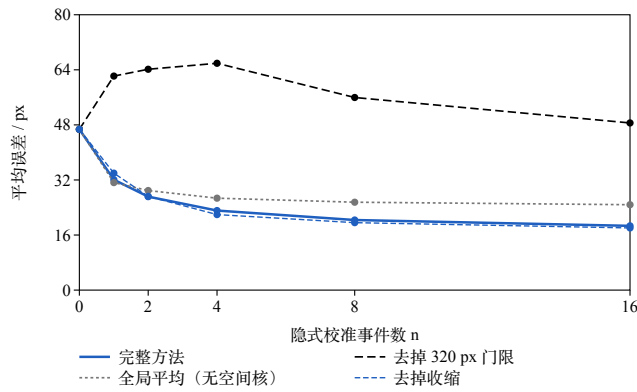


图3 漂移校正误差随隐式校准事件数的变化（对应表4，200次重复取平均）

完整方法在16次事件后把误差降低60%。异常值门限不可或缺：去掉它后，“看别处时按键”的样本会让校正结果比不校正还差。样本积累到一定数量后空间核开始起作用（ $n=16$ 时18.7 px对24.8 px），因为单一全局偏移无法表达随位置变化的漂移。收缩因子在只有1个样本时有利（32.1 px对34.0 px），样本较多时略有代价（18.7 px对18.1 px），这是为会话初期的稳健性有意做出的取舍。

6 讨论与局限

LookAsk的设计原则是：接受摄像头眼动的精度上限，把精度需求分配给最便宜的提供者——校准交给统计，漂移交给用户行为，噪声交给滤波，最后几十个像素交给语言线索，词级选择交给手。

本文仍有以下局限：（1）全部定量结果来自合成数据，需要开展测量校准误差、漂移随时间变化与选择耗时的用户实验；（2）视线映射对特征是线性的，头部大幅运动时可能需要非线性核（如RBF）或显式的头部姿态补偿；（3）隐式校准假设用户按键时正看着焦点，固定的320 px门限可改为基于中位数绝对偏差等自适应稳健准则；（4）关键词得分为人工规则，可改为学习得到或采用词频统计；（5）部分笔记本的摄像头“人物居中”功能会裁切画面，导致校准失效；（6）特征提取库采用AGPL许可，限制了再分发。

7 结论

本文介绍了LookAsk的算法链，它把段落级的摄像头视线转化为可用于大模型辅助阅读的词级指向。对偶岭回归配合分组交叉验证，实现了快速且评估诚实的个人校准；基于核的隐式再校准抑制了漂移；One Euro滤波与I-DT检测产生稳定的注视；两级焦点与关键词吸附弥合了到具体词语的最后差距。直接运行生产代码的合成实验支持了上述各项设计决策。

代码可用性

全部算法实现于LookAsk仓库：`gaze/ridge.ts`（式1-4）、`gaze/engine.ts`（式5-6）、`gaze/filters.ts`（式7-8及I-DT）、`focus/focus.ts`、`focus/magnet.ts`与`focus/snap.ts`（4.6节）、`jev/jevBrain.ts`（4.7节）。实验代码位于`docs/算法论文/experiments`。

生成式人工智能使用声明

LookAsk软件在开发过程中大量使用了AI编程工具；本文及实验脚本由AI模型协助起草，再由作者对照源代码核对。所有数值结果均由仓库中的脚本实际运行得到。

参考文献

- [1] PAPOUTSAKI A, SANGKLOY P, LASKEY J, et al. WebGazer: scalable webcam eye tracking using user interactions[C]//Proceedings of the 25th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 2016: 3839-3845.
- [2] KRAFKA K, KHOSLA A, KELLNHOFFER P, et al. Eye tracking for everyone[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016: 2176-2184.
- [3] ZHANG X, SUGANO Y, FRITZ M, et al. Appearance-based gaze estimation in the wild[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2015: 4511-4520.
- [4] CASIEZ G, ROUSSEL N, VOGEL D. 1€ filter: a simple speed-based low-pass filter for noisy input in interactive systems[C]//Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI). 2012: 2527-2530.
- [5] SALVUCCI D D, GOLDBERG J H. Identifying fixations and saccades in eye-tracking protocols[C]//Proceedings of the 2000 Symposium on Eye Tracking Research & Applications (ETRA). 2000: 71-78.
- [6] ZHAI S, MORIMOTO C, IHDE S. Manual and gaze input cascaded (MAGIC) pointing[C]//Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI). 1999: 246-253.
- [7] HOERL A E, KENNARD R W. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems[J]. *Technometrics*, 1970, 12(1): 55-67.
- [8] SAUNDERS C, GAMMERMAN A, VOVK V. Ridge regression learning algorithm in dual variables[C]//Proceedings of the 15th International Conference on Machine Learning (ICML). 1998: 515-521.
- [9] NADARAYA E A. On estimating regression[J]. *Theory of Probability and Its Applications*, 1964, 9(1): 141-142.
- [10] WATSON G S. Smooth regression analysis[J]. *Sankhyā: The Indian Journal of Statistics, Series A*, 1964, 26(4): 359-372.
- [11] KARTYNNIK Y, ABLAVATSKI A, GRISHCHENKO I, et al. Real-time facial surface geometry from monocular video on mobile GPUs[C]//CVPR Workshop on Computer Vision for Augmented and Virtual Reality. 2019. arXiv:1907.06724.
- [12] HASTIE T, TIBSHIRANI R, FRIEDMAN J. The elements of statistical learning[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2009.
- [13] SUGANO Y, MATSUSHITA Y, SATO Y. Appearance-based gaze estimation using visual saliency[J]. *IEEE Transactions on Pattern*

- Analysis and Machine Intelligence, 2013, 35(2): 329-341.
- [14] JACOB R J K. What you look at is what you get: eye movement-based interaction techniques[C]//Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI). 1990: 11-18.
- [15] ROBERTS D R, BAHN V, CIUTI S, et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure[J]. Ecography, 2017, 40(8): 913-929.
- [16] GOLUB G H, VAN LOAN C F. Matrix computations[M]. 4th ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.